

Draaien van knoppen report

Sustainability @ Home

Onderzoekers:

Miro Mangelschots - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 2^e bachelor

Rune Coppieters - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 3^e bachelor

Kylian Maelstaf - Schakelstudent Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

Kadering en doelstelling

Dit project richt zich op het automatiseren van “domme” apparaten.

Het product-concept werd eerst ontleed in functies. Vervolgens werden per functie ideeën gegenereerd.

Tot slot moeten deze ideeën uitgetest worden en vergeleken worden met elkaar.

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen **welke aandrijfmethode het meest geschikt is om een knop betrouwbaar, gecontroleerd en reproduceerbaar te besturen.**

Zie het hoofdstuk Ideeën, voor een overzicht van de bedachte oplossingen.

Dit onderzoek focust uitsluitend op **mechanische prestaties en fysieke eigenschappen voor het draaien van knoppen.** Er worden geen gebruikersbevragingen of interviews uitgevoerd.

Resultaten

Vergelijking actuatoren

Hieronder de relevante resultaten uit het voorgaande onderzoek, [drukken van knoppen](#)

	Kracht	Feedbackloop	Gewicht	Gemak aansturen (extra componenten + code)
Servo	Matig	Ja => hoge precisie + herhaalbaarheid	Matig	Matig
Stepper	Matig	Nee (Maar hoge precisie + herhaalbaarheid, bij geen slip)	Zwaar	Moeilijk
Brushed + geared	Zeer Hoog	Nee	Zwaar	Makkelijk

⚠ De stepper-motor werd niet fysiek uitgetest op de knoppen van de wasmachine.

Kracht servo test



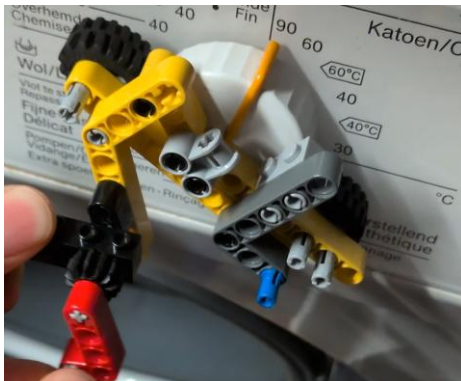
Servo_draaien
knoppen.mp4

Servo_draaien knoppen.mp4

De servo had niet genoeg kracht om zelfstandig te knop te draaien, maar er was niet veel extra kracht vereist. Er werd niet getest met een sterkere servo-motor, maar er kan vanuit gegaan worden dat grotere servo-motoren wel de knop zouden kunnen draaien.

Pros & cons manipulatie draaiknop

Knijper/klem rond draaiknop



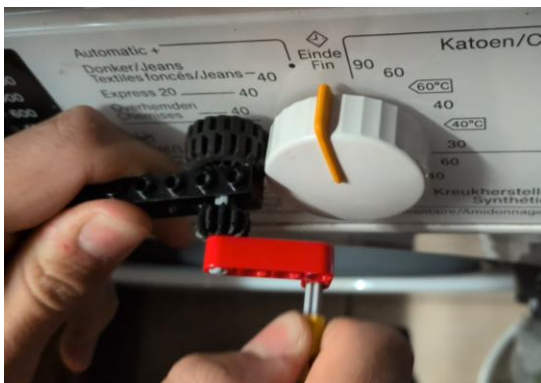
Voordeel:

- Er is **veel grip** door de instelbare klemkracht
- **Geen perfect ronde vorm nodig**
- Uitstekende vormen zijn geen probleem
- Eenvoudige constructie

Nadeel

- Er is meer kracht nodig dan de andere concepten omdat er geen overbrenging aanwezig is (as motor = as knijper, zonder overbrenging)

Wieltje die draaiknop doet draaien



Voordelen:

- Door het verschil in diameter tussen het kleine aangedreven wieltje en de draaiknop is er een voordelige overbrenging aanwezig die de nodige kracht van de motor vermindert
- Het is een zeer compacte oplossing
- Eenvoudige constructie en montage

Nadelen:

- Weinig grip, waardoor er slip aanwezig is en de **draaiknop onbetrouwbaar zal roteren**
- **Werkt enkel goed met één vorm:** een perfect ronde cirkel, zonder uitstekende delen

Vertanding op draaiknop met een tandwiel

Voordelen:

- Er is een overbrenging aanwezig wat de nodige kracht van de motor verminderd.
- Het is een compacte oplossing

Nadelen:

- Kans op slip tussen tandwielring en draaiknop
- Niet zo universeel
 - Werkt enkel goed met één vorm: een perfect ronde cirkel
 - Uitstekende delen van de draaiknop zorgen voor problemen
 - Verschil in diameter tussen toestellen zorgt voor problemen

Conclusies

De hoge slip van het klein wiel, tegen de draaiknop, is een groot nadeel van deze oplossing. Tezamen met het nadeel dat enkel perfect ronde draaiknoppen aangestuurd kunnen worden, zorgt ervoor dat deze oplossing uitgesloten wordt.

Ook het tandwiel met tandring heeft het nadeel van ronde draaiknoppen te vereisen... Ook compatibiliteit en slip zijn hier nadelen.

De knijper blijkt dus de beste oplossing te zijn, om de draaiknop aan te sturen.

Uit het vorige onderzoek (drukken van knoppen), kan worden afgeleid dat een geborstelde DC-motor met tandwielkast, de beste oplossing zou zijn. Uit het bijkomend onderzoek is echter gebleken dat Servomotoren ook sterk genoeg kunnen zijn hiervoor, daarbovenop zijn vereisen servomotoren geen toevoeging van een externe sensor, wat dus voor meer simpliciteit zorgt. Voor het draaien van een wasmachine-knop, wordt dus de Servomotor verkozen.

Zie [Draaien van knoppen protocol](#) voor meer detail over de gebruikte methode en artefacten in dit onderzoek.